

Annexe : L'Impulsion de Collision

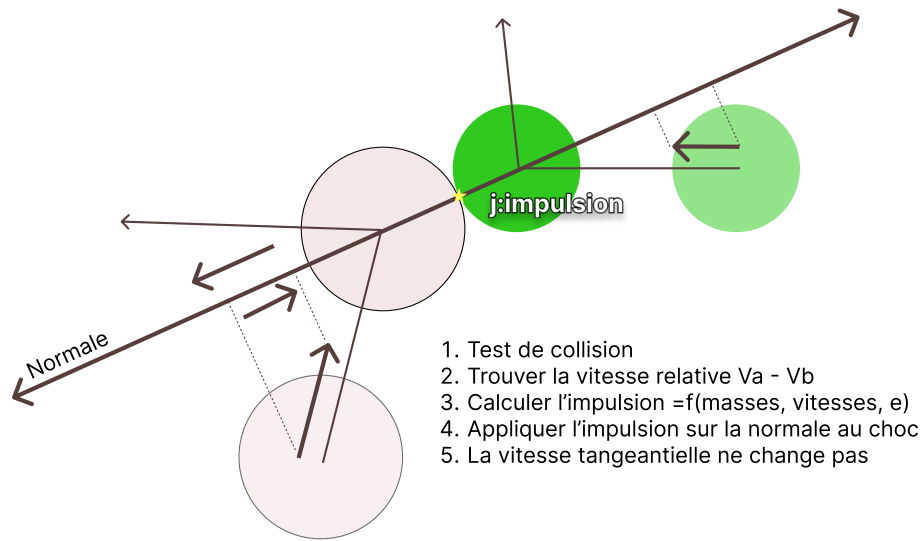


Figure 1: Choc entre deux objets

Partie 1 : D'où vient l'Impulsion ? (Le Lien Newtonien)

La conservation de la quantité de mouvement est une loi fondamentale de la physique, et elle nous permet de calculer facilement les changements de vitesse de 2 objets en collision.

1. Retour à la définition de la Force L'accélération $\vec{a}$ est la dérivée de la vitesse.

$$\vec{F} = m\vec{a} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Comme la masse est constante, on peut la rentrer dans la dérivée. On reconnaît alors la Quantité de Mouvement ($\vec{p} = m\vec{v}$).

$$\vec{F} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

2. L'Intégration (Somme des forces) Pour connaître l'effet total d'un choc entre un instant t_1 et t_2 , on multiplie par dt et on intègre (on somme) les deux côtés de l'équation :

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \int_{p_1}^{p_2} d\vec{p}$$

3. Le Résultat : Le Théorème de l'Impulsion

- Le terme de droite devient simplement le changement de quantité de mouvement : $\Delta\vec{p}$.
- Le terme de gauche est la définition exacte de l'Impulsion $\vec{J}$.

$$\vec{J} = \Delta\vec{p}$$

Interprétation Géométrique : L'impulsion est l'**Aire sous la courbe** de la Force en fonction du temps. Peu importe que la force soit petite et longue, ou géante et courte : si l'aire est la même, le changement de vitesse à l'instant t_2 est le même.

Dans une simulation "Narrow Phase", on considère que la collision est instantanée ($\Delta t \approx 0$).

Si le temps est nul, pour avoir une aire non-nulle, la Force devrait être infinie. L'ordinateur ne peut pas calculer l'infini.

L'Astuce : On saute l'étape de l'intégration temporelle. On utilise directement le résultat J . Cela nous permet de "téléporter" la vitesse sans passer par l'accélération.

$$\Delta v = \frac{J}{m}$$

Partie 2 : La Règle du Rebond (La Loi)

Nous avons l'outil (J), mais quelle valeur doit-il avoir ? C'est ici qu'intervient la **Loi expérimentale**.

Loi de Restitution : "La vitesse à laquelle deux objets s'éloignent après un choc est proportionnelle à la vitesse à laquelle ils se rapprochaient avant le choc."

$$v_{\text{rel}}(\text{après}) = -e \cdot v_{\text{rel}}(\text{avant})$$

- $v_{\text{rel}} = v_A - v_B$ (Vitesse relative le long de la normale).
- e : Coefficient de restitution (entre 0 et 1).
- Le signe moins ($-$) indique que les objets repartent dans l'autre sens.

Zoom sur la Vitesse Relative

Avant de calculer, définissons les termes. Soient $\vec{v}_A$ et $\vec{v}_B$ les vecteurs vitesse des deux objets dans le monde.

1. Le Vecteur Vitesse Relative ($\Delta\vec{v}$) C'est la vitesse de A vue depuis B.

$$\vec{v}_{\text{diff}} = \vec{v}_A - \vec{v}_B$$

2. La Normale de Collision ($\vec{n}$) C'est le vecteur unitaire qui relie les centres (la direction du choc).

3. La Vitesse Relative Scalaire (v_{rel}) C'est celle qu'on utilise dans la formule de l'impulsion ! On ne s'intéresse qu'à la vitesse **sur l'axe du choc**. On fait donc une projection (Produit Scalaire) :

$$v_{\text{rel}} = (\vec{v}_A - \vec{v}_B) \cdot \vec{n}$$

Interprétation du signe :

- Si $v_{\text{rel}} < 0$: Les objets se rapprochent (Collision imminente).
- Si $v_{\text{rel}} > 0$: Les objets s'éloignent (Ils se sont déjà tapés ou se fuient).
- Si $v_{\text{rel}} = 0$: Ils glissent l'un à côté de l'autre sans s'écraser.

Application de l'Impulsion

Cherchons l'intensité de l'impulsion j (scalaire) à appliquer le long de la normale pour satisfaire la loi du rebond.

On applique j sur la boule A et $-j$ sur la boule B (3ème loi de Newton). Les nouvelles vitesses (v') sont :

$$v'_A = v_A + \frac{j}{m_A} \quad \text{et} \quad v'_B = v_B - \frac{j}{m_B}$$

En passant par les impulsions, on peut effectuer un changement de vitesse instantané, sans passer par l'accélération.

Calcul de la valeur de l'impulsion

Voici la formule de base pour calculer l'impulsion :

$$j = \frac{-(1+e)v_{\text{rel}}}{\frac{1}{m_A} + \frac{1}{m_B}}$$

Le terme au dénominateur $\left(\frac{1}{m_A} + \frac{1}{m_B}\right)$ est peu intuitif. Transformons-le. Mise au même dénominateur :

$$\frac{1}{m_A} + \frac{1}{m_B} = \frac{m_B}{m_A m_B} + \frac{m_A}{m_A m_B} = \frac{m_A + m_B}{m_A m_B}$$

Maintenant, remplaçons cette fraction dans la formule de j . Diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse :

$$j = -(1+e)v_{\text{rel}} \cdot \frac{1}{\frac{m_A + m_B}{m_A m_B}}$$

Ce qui nous donne la **Formule Finale** très élégante :

$$j = \underbrace{-(1+e)v_{\text{rel}}}_{\text{Vitesse à changer}} \cdot \underbrace{\left(\frac{m_A m_B}{m_A + m_B}\right)}_{\text{Masse Équivalente}}$$

💡 Interprétation Physique

Cette forme

$$\frac{m_A m_B}{m_A + m_B}$$

est appelée la **Masse Réduite** du système.

Elle montre que lors d'une collision, le système se comporte comme une masse unique équivalente.

- Si une masse est minuscule ($m_A \ll m_B$), la masse équivalente devient $\approx m_A$. **Conclusion :** C'est le plus léger qui dicte la dynamique du rebond.

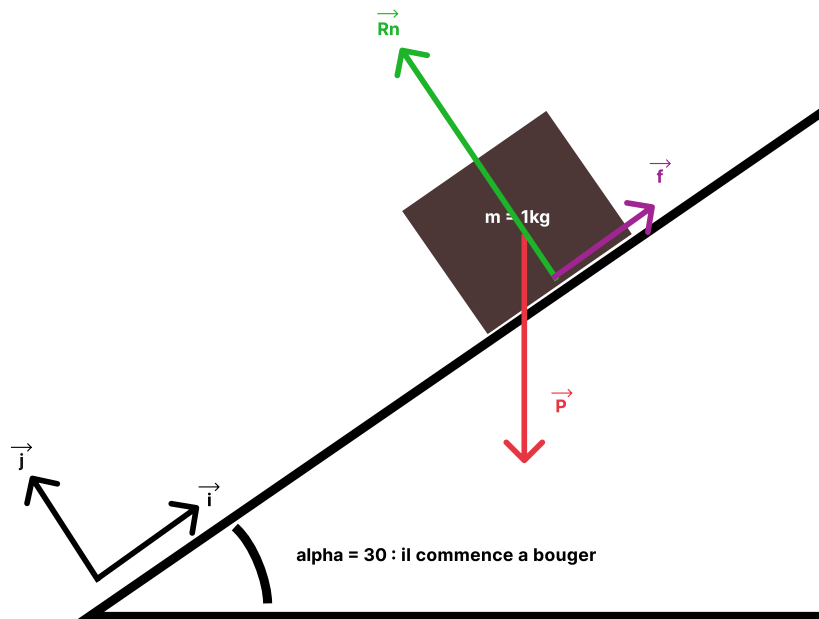
Exercice : Frottement sur Plan Incliné

Énoncé du problème. Un cube de masse $m = 1$ kg est posé sur un plan incliné.

On augmente progressivement l'inclinaison du plan. Lorsque l'angle atteint $\theta = 30^\circ$, le cube commence tout juste à glisser.

Question : Quelle est la valeur limite de la force de frottement statique ($f_{s, \text{max}}$) à cet instant précis ?

(On prendra $g = 9.81 \text{ m/s}^2$)

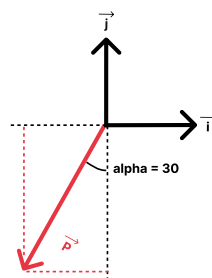


Solution Détaillée

1. Bilan des Forces Le cube est soumis à 3 forces :

- Le Poids ($\vec{P}$) : Vertical, vers le bas.
- La Normale ($\vec{N}$) : Perpendiculaire au plan.
- Le Frottement Statique ($\vec{f}_s$) : Parallèle au plan, vers le haut (il retient le cube).

2. Décomposition du Poids Pour simplifier le calcul, on place notre repère aligné avec le plan incliné.



Il faut décomposer le vecteur Poids en deux composantes :

- $P_y = mg \cos(\theta)$ (Composante qui plaque le cube contre le sol).
- $P_x = mg \sin(\theta)$ (Composante qui tire le cube vers le bas de la pente).

3. Condition d'équilibre limite Juste avant que le cube ne bouge, les forces s'annulent parfaitement. Sur l'axe X (le long de la pente), la force qui tire vers le bas (P_x) est exactement compensée par la force de frottement maximale ($f_{s, \max}$).

$$\sum F_x = 0 \text{ implique } P_x - f_{s, \max} = 0$$

Donc :

$$f_{s,\max} = P_x = mg \sin(\theta)$$

4. Application Numérique

$$m = 1 \text{ kg}$$

$$g = 9.81 \text{ m/s}^2$$

$$\theta = 30^\circ$$

$$f_{s,\max} = 1 \cdot 9.81 \cdot \sin(30^\circ)$$

$$f_{s,\max} = 9.81 \cdot 0.5$$

Réponse :

$$f_{s,\max} \approx 4.905 \text{ Newtons}$$

Pour aller plus loin : Le Coefficient de Frottement

On sait que la friction statique maximale dépend de la force Normale :

$$f_{s,\max} = \mu_s \cdot N$$

Or, la Normale compense la composante du poids perpendiculaire (P_y) :

$$N = mg \cos(\theta)$$

En combinant les deux équations :

$$mg \sin(\theta) = \mu_s \cdot (mg \cos(\theta))$$

Les masses s'annulent ! On isole μ_s :

$$\mu_s = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)} = \tan(\theta)$$

Résultat magique : Le coefficient de frottement est simplement la tangente de l'angle limite.

$$\mu_s = \tan(30^\circ) \approx 0.577$$